# TỔNG QUAN VỀ MULTICOPTER

Global Technical Support (GTS) – 2025

**Date:** January, 2026

**Presented by:** Nguyễn Đức Minh

# Mục Lục


1

**GIỚI THIỆU CHUNG**

Sơ lược về multicopter

2

**THIẾT KẾ**

Các thiết bị thành phần cấu tạo nên multicopter

3

**LẮP ĐẶT**

Các bước quy trình lắp đặt các thiết bị

4

**KẾT LUẬN**

Tổng kết

# 1. GIỚI THIỆU CHUNG

## Khái niệm

Multicopter (hay Multirotor, Drone) là một loại thiết bị bay không người lái (UAV) sử dụng sử dụng từ hai rotor động lực trở lên, mỗi rotor được gắn cố định và dẫn động riêng biệt và cánh quạt để tạo lực nâng và điều khiển hướng bay.

## Đặc điểm nổi bật:

- Cất/hạ cánh thẳng đứng.
- Khả năng bay ổn định, linh hoạt trong không gian hẹp.
- Cấu trúc đơn giản hơn so với máy bay cánh cố định.

## Ứng dụng thực tế:

- Quay phim, chụp ảnh trên không.
- Giám sát và khảo sát (nông nghiệp, xây dựng, môi trường).
- Vận chuyển hàng hóa nhẹ (logistics, y tế).
- Nghiên cứu và thử nghiệm công nghệ tự động bay.

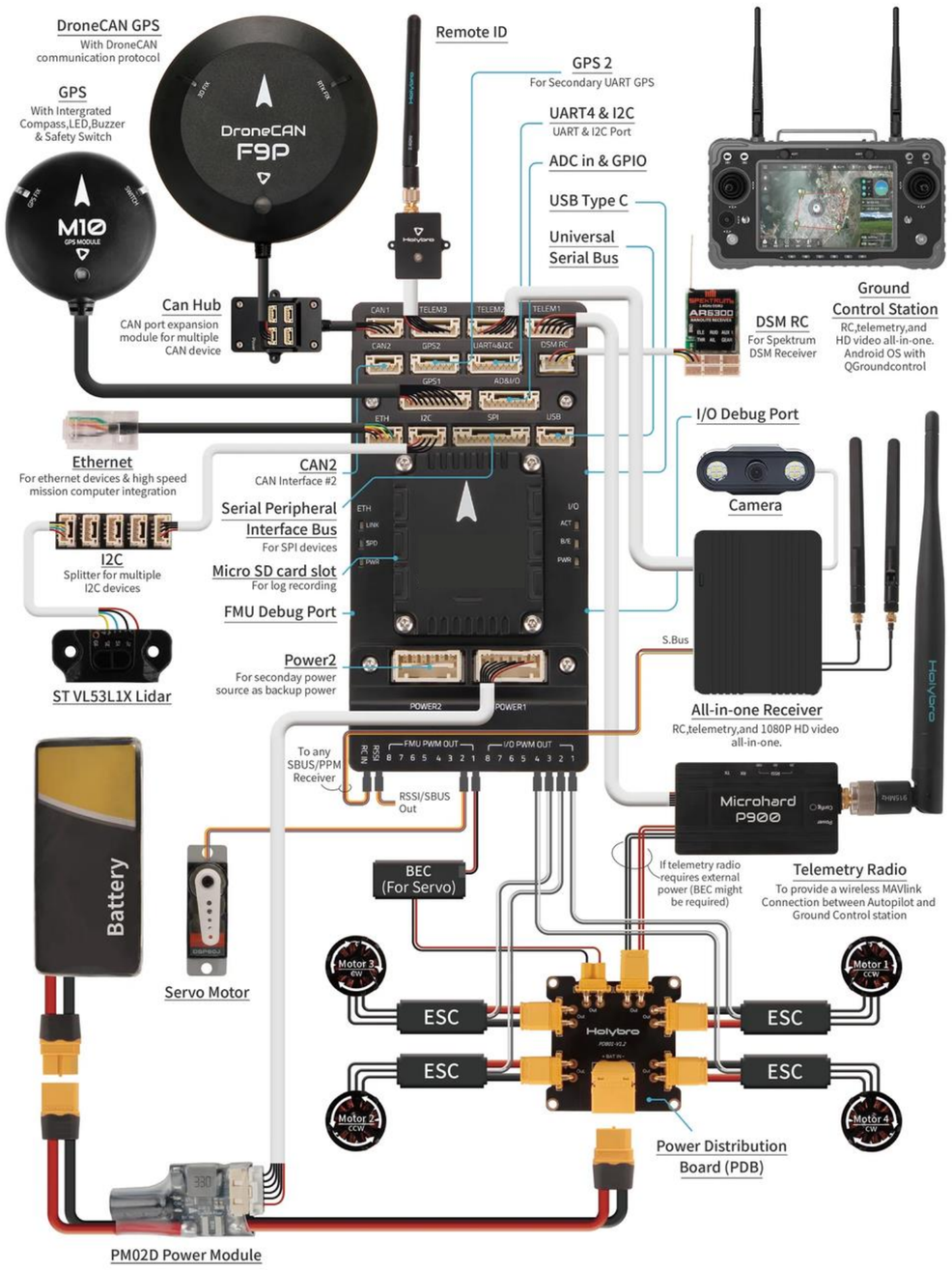
# 2. THIẾT KẾ

**Đặc điểm thiết kế:**

- Khung (Frame): giá đỡ gắn toàn bộ linh kiện.
- Động cơ & Cánh quạt: tạo lực nâng và đẩy.
- Bộ điều khiển bay (FC): giữ ổn định và điều hướng.
- ESC: điều chỉnh tốc độ động cơ.
- Nguồn điện: pin LiPo cấp năng lượng.
- Cảm biến: giúp cân bằng và định vị (IMU, GPS, Compass).
- Truyền thông: liên kết với tay điều khiển và trạm mặt đất.
- Tải trọng: camera hoặc thiết bị thực hiện nhiệm vụ.

**Nguyên tắc thiết kế:**

- Đảm bảo cân đối trọng tâm.
- Phân bố động cơ đối xứng để ổn định khi bay.
- Tối ưu khối lượng để kéo dài thời gian hoạt động.



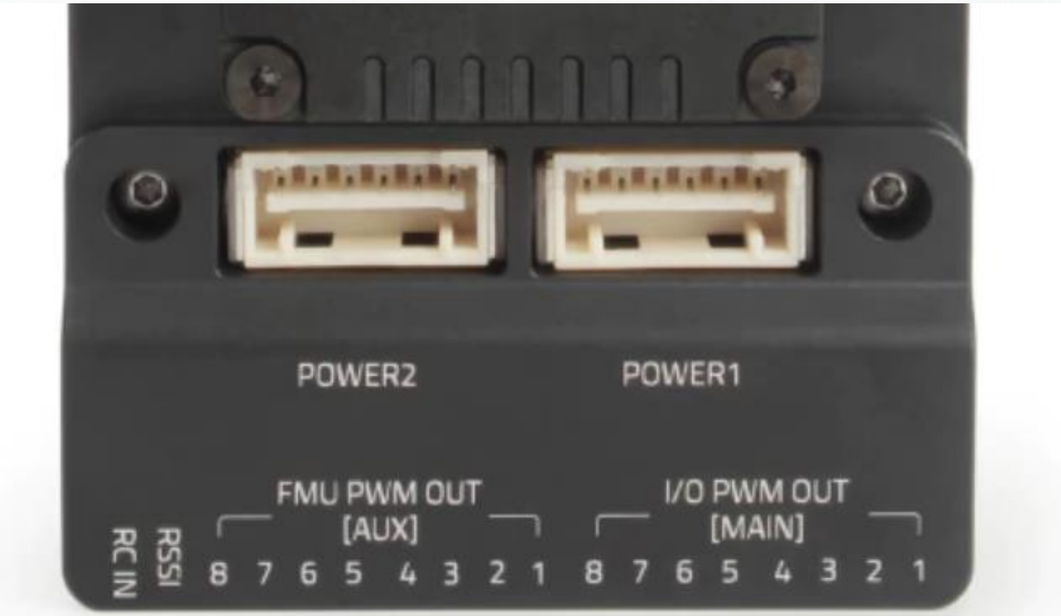
# 2.1 Flight Controller (FC)

- Bộ điều khiển bay (flight controller) là bộ não của multicopter.
- Thu thập dữ liệu từ cảm biến (IMU, GPS, Compass...) và tính toán để điều khiển động cơ.
- Trang bị bộ xử lý mạnh mẽ, nhiều cổng kết nối mở rộng.
- Hỗ trợ các phần mềm bay mã nguồn mở: PX6, ArduPilot.
- Chức năng chính: ổn định máy bay, quản lý chế độ bay, giao tiếp với trạm mặt đất.

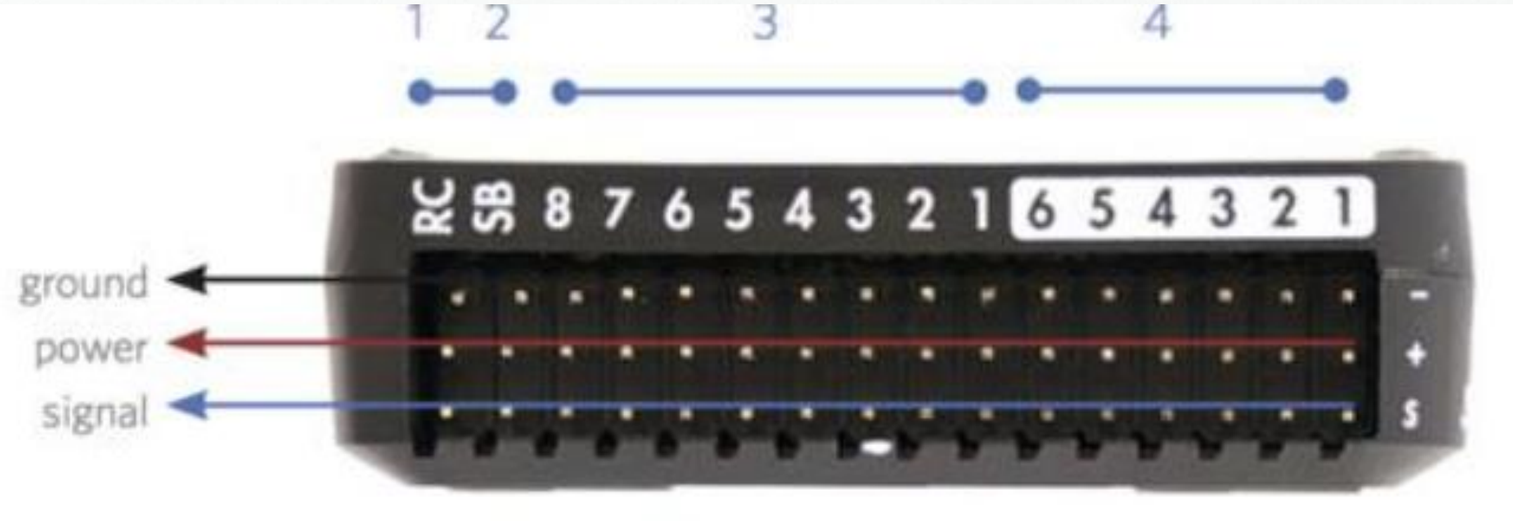
# Danh sách các cổng kết nối

| | |
|---|---|
| **CAN1/CAN2** | Giao tiếp Drone CAN tốc độ cao (CAN Bus) dùng để kết nối các thiết bị thông minh như GPS, ESC, Lidar, cảm biến khoảng cách, v.v. |
| **TELEM1 / TELEM2 / TELEM3** | Dùng cho truyền dữ liệu Telemetry (MAVLink) giữa drone và trạm điều khiển mặt đất (GCS). Giao tiếp với cảm biến. |
| **GPS1 / GPS2** | Cổng chuyên dụng cho GPS module (bao gồm GPS + Compass). |
| **UART4 & I2C** | Cổng UART thứ 4, có thể dùng chung bus I2C. |
| **DSM RC** | Dành riêng cho Receiver Spektrum DSM (dạng RC điều khiển). |
| **AD&I/O** | Cổng Analog / Digital Input–Output, dùng để đọc tín hiệu analog (điện áp, cảm biến dòng, tín hiệu trạng thái). Giao tiếp với thiết bị ngoại vi. |
| **ETH (Ethernet)** | Cổng mạng Ethernet tốc độ cao, dùng để kết nối máy tính, Companion Computer, hoặc truyền video/data. |
| **I2C** | Kết nối cảm biến I2C bus như compass, airspeed sensor, barometer ngoài. |
| **SPI** | Dành cho thiết bị tốc độ cao dùng SPI. |
| **USB** | Dùng để cấu hình và nạp firmware (PX4/Ardupilot) qua máy tính. |

# Danh sách các cổng kết nối




| | |
|---|---|
| **POWER1/ POWER2** | Cổng nguồn chính (5.3V – 10V), cung cấp điện và đọc dòng, điện áp từ Power Module. |
| **I/O PWM OUT (MAIN)** | Xuất tín hiệu PWM điều khiển ESC hoặc Servo chính (8 kênh). |
| **FMU PWM OUT (AUX)** | Xuất tín hiệu PWM phụ (8 kênh) — dùng cho payload, servo phụ, tilt motor trong VTOL. |
| **RSSI / RC IN** | Nhận tín hiệu RSSI (cường độ sóng RC) và tín hiệu RC PPM/SBUS truyền thống. |




1. **Radio control receiver input**
2. **S.Bus output**
3. **Main outputs**
4. **Auxiliary outputs**

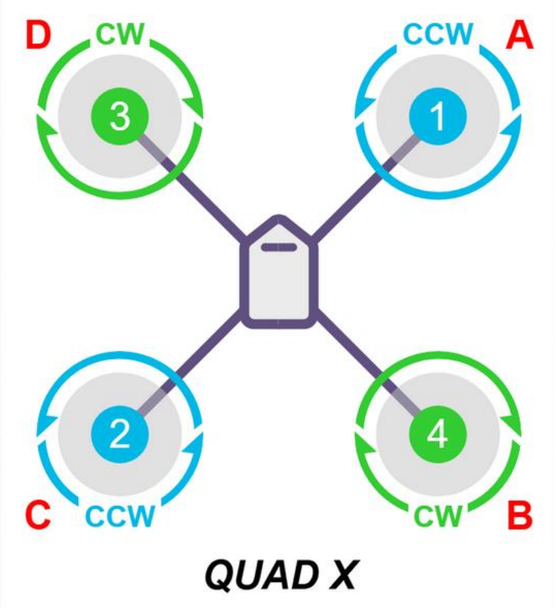
# 2.2 Frame

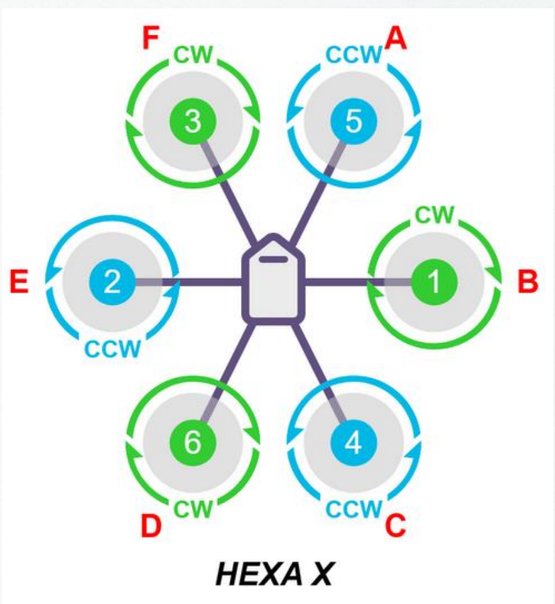
- Frame (khung) là bộ phận chính của multicopter, dùng để gắn và cố định các linh kiện như động cơ, pin, bộ điều khiển bay và cảm biến.
- Nó được làm từ vật liệu nhẹ, bền như sợi carbon hoặc nhôm, giúp đảm bảo cân bằng khi bay.
- Frame có nhiều loại như quadcopter (4 cánh), hexacopter (6 cánh), octocopter (8 cánh) – tùy theo mục đích sử dụng và tải trọng.

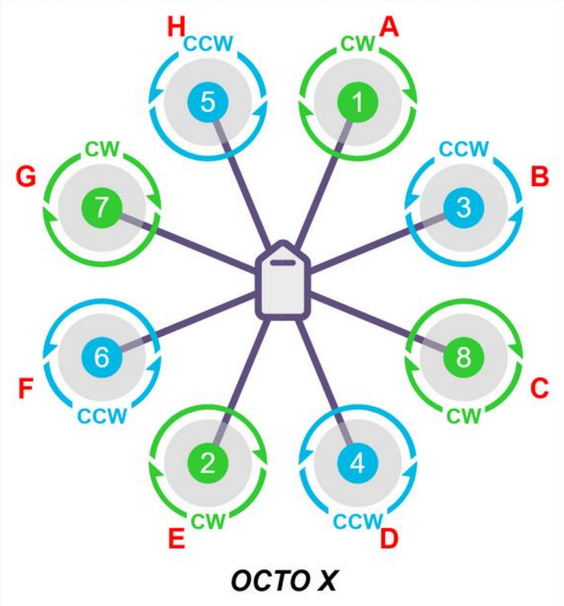
# 2.2 Frame

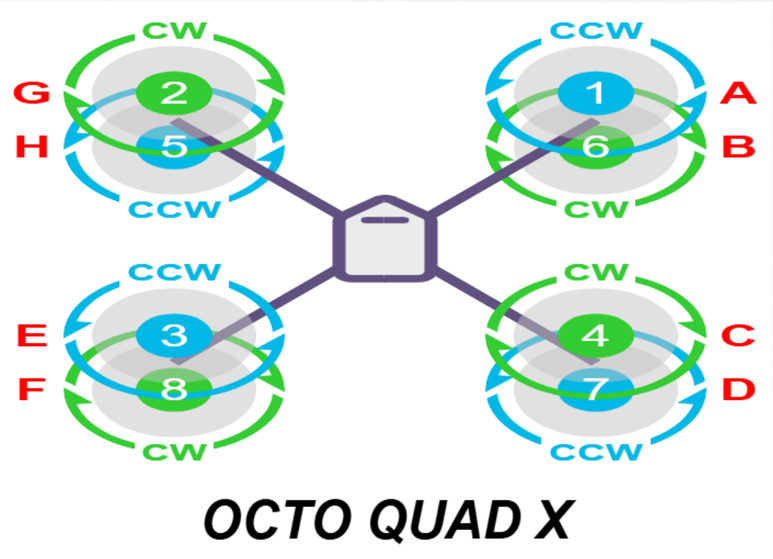
Coaxial Octocopters UAV 300kg
Specification

# 2.2 Frame


D
CW
3
CCW
A
1
2
C
CCW
4
CW
B
QUAD X


F
CW
3
CCW
A
5
CW
E
2
1
B
CCW
6
4
D
CW
CCW
C
HEXA X


H
CCW
5
CW
A
1
G
CW
7
CCW
B
3
6
F
CCW
8
C
CW
2
E
CW
4
CCW
D
OCTO X

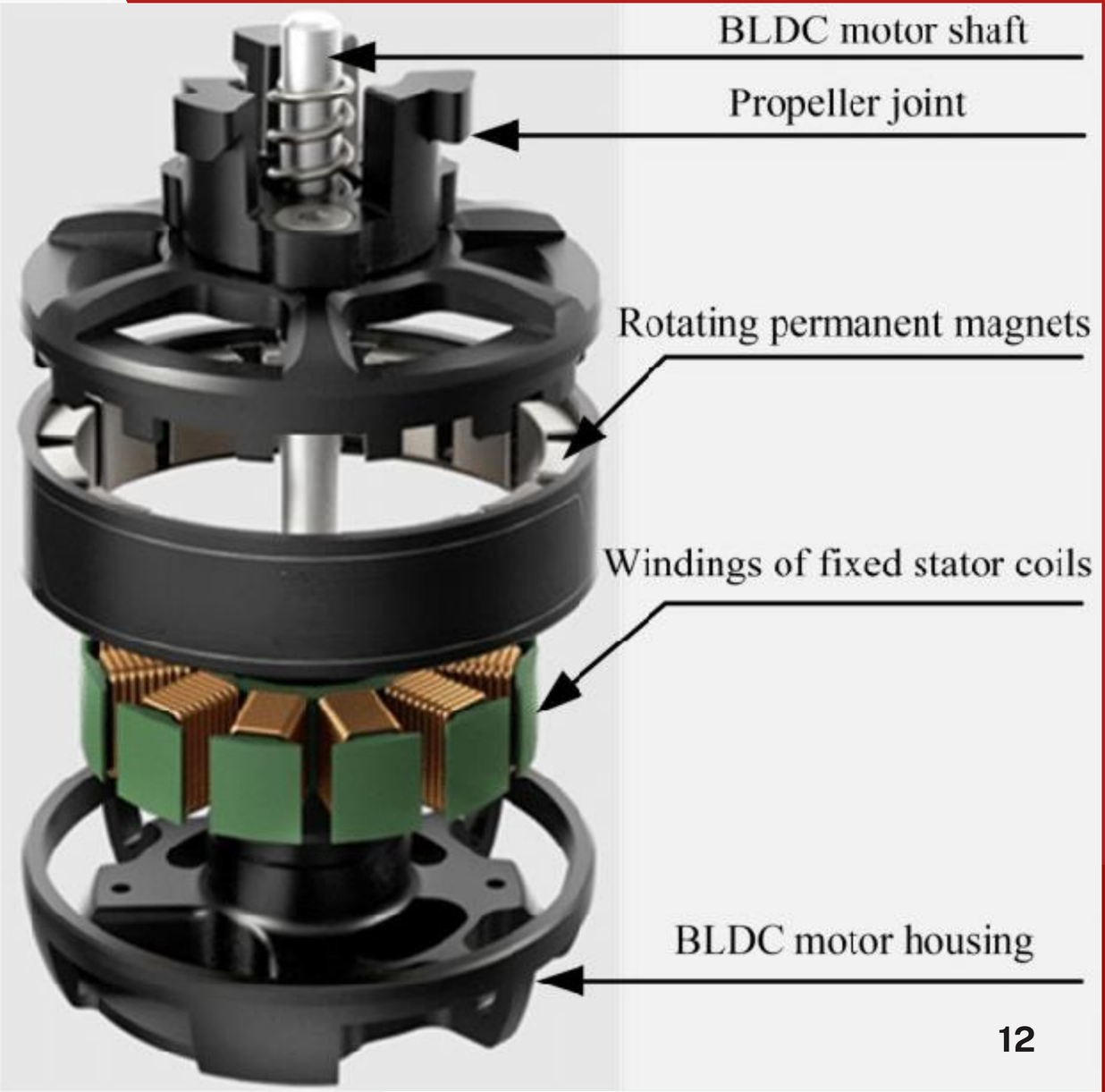

CW
G
2
H
5
CCW
CCW
1
A
6
B
CW
CCW
E
3
F
8
CW
CW
4
C
7
D
CCW
OCTO QUAD X

# 2.2 Frame

| Kiểu frame | Điểm mạnh (về khung / bố cục) | Điểm yếu |
|---|---|---|
| Quadcopter 4 motor | - Cấu trúc đơn giản, dễ sửa chữa và chi phí thấp.<br>- Hiệu suất năng lượng tốt khi tải nhẹ.<br>- Dễ điều khiển, dễ gấp gọn. | - Không có khả năng dự phòng khi motor hỏng.<br>- Chịu tải và ổn định trong gió yếu. |
| Hexacopter 6 motor | - Có dự phòng động cơ, vẫn bay được nếu hỏng 1 motor.<br>- Lực nâng và ổn định tốt hơn quad. | - Tốn năng lượng và chi phí cao hơn.<br>- Hệ thống điện phức tạp hơn. |
| Octocopter 8 motor | - Lực nâng rất lớn, phù hợp tải nặng.<br>- Độ an toàn cao (chịu hỏng 1–2 motor). | - Giá cao, tiêu thụ điện lớn.<br>- Khung nặng, phức tạp. |
| Quadcopter coaxial, 8 motor bố trí 2 motor mỗi arm | - Khung gọn, tiết kiệm diện tích so với octo thường.<br>- Giảm moment xoắn, có phần dự phòng motor. | - Hiệu suất giảm do luồng khí nhiễu giữa 2 motor.<br>- Cấu trúc dây và làm mát phức tạp. |

# 2.3 Động cơ

- Động cơ là bộ phận tạo lực đẩy giúp multicopter cất cánh, giữ thăng bằng và di chuyển.
- Loại động cơ phổ biến nhất là động cơ không chổi than (BLDC) nhờ hiệu suất cao, bền và hoạt động êm.
- Động cơ hoạt động thông qua ESC để điều khiển tốc độ quay cánh quạt, các động cơ được bố trí đối xứng và quay ngược chiều nhau để cân bằng.
- Các động cơ bố trí đối xứng và quay ngược chiều nhau để triệt tiêu moment xoắn



# 2.3 Ví Dụ Động cơ

X2212 980 KV

**Kích thước:** 2212 (Đường kính 22mm, chiều cao stator 12mm)
**KV:** 980 vòng/phút trên mỗi Volt (RPM/V) khi không tải. Nếu cấp điện 12V, tốc độ quay lý thuyết ≈ 980 × 12 = 11,760 vòng/phút (RPM).

- KV cao → quay nhanh hơn nhưng lực kéo (torque) yếu hơn, phù hợp cánh nhỏ.
- KV thấp → quay chậm hơn nhưng lực kéo mạnh hơn, phù hợp cánh lớn hoặc tải nặng

**Điện áp hoạt động:** 3S-4S (11.1-14.8 V)
**Số vòng dây quấn trên mỗi pha của stator:** 13 vòng

| Prop (inch) | Voltage (V) | Amps (A) | Thrust (g) | Watts (W) | Efficiency (g/W) | RPM | Load temperature in 100% throttle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APC1047 | 11,1 | 0,7 | 100 | 7,77 | 12,87 | 2612 | |
| | | 1,7 | 200 | 18,87 | 10,6 | 3605 | |
| | | 3 | 300 | 33,3 | 9,01 | 4264 | |
| | | 4,5 | 400 | 49,95 | 8,01 | 4887 | |
| | | 6,4 | 500 | 71,04 | 7,04 | 5418 | |
| | | 8,3 | 600 | 92,13 | 6,51 | 5872 | |
| | | 10,45 | 700 | 115,995 | 6,03 | 6335 | |
| | | 12,7 | 800 | 140,97 | 5,67 | 6983 | |
| | | 15,3 | 900 | 169,83 | 5,3 | 7378 | |
| | | 19,9 | 1100 | 220,89 | 4,98 | 7748 | |
| | 14,8 | 0,5 | 100 | 7,4 | 13,51 | 2600 | |
| | | 1,3 | 200 | 19,24 | 10,4 | 3593 | |
| | | 2,2 | 300 | 32,56 | 9,21 | 4253 | |
| | | 3,4 | 400 | 50,32 | 7,95 | 4869 | |
| | | 4,9 | 500 | 72,52 | 6,89 | 5381 | |
| | | 6,5 | 600 | 96,2 | 6,24 | 5845 | |
| | | 8,7 | 700 | 128,76 | 5,44 | 6332 | |
| | | 10,5 | 800 | 155,4 | 5,15 | 6610 | |
| | | 12,4 | 900 | 183,52 | 4,9 | 7055 | |
| | | 14,7 | 1000 | 217,56 | 4,6 | 7444 | |
| | | 16,4 | 1100 | 242,72 | 4,53 | 7766 | |
| | | 18 | 1200 | 266,4 | 4,5 | 8100 | |
| | | 20,6 | 1300 | 304,88 | 4,26 | 8394 | |
| | | 24,5 | 1400 | 362,6 | 3,86 | 8620 | |
| | | 27,4 | 1500 | 405,52 | 3,7 | 8900 | |
| | | 29 | 1650 | 429,2 | 3,84 | 9409 | $85°C, 15s$ |

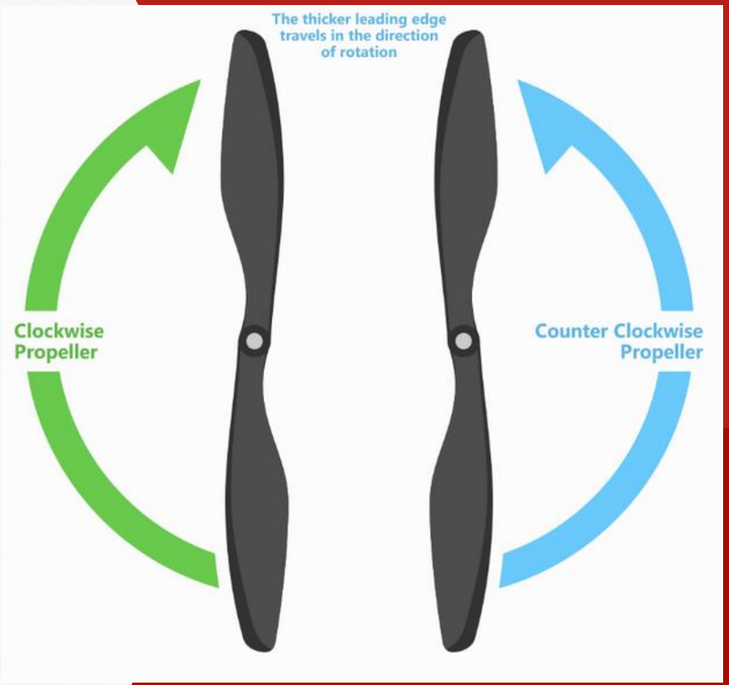
**Bảng trên thể hiện chỉ số của động cơ Sunnysky X2212 980 KV để tìm cánh quạt và pin phù hợp cho nhu cầu của mình.**

# 2.4 Propeller

Propeller (cánh quạt) là bộ phận tạo ra lực đẩy giúp drone bay lên và di chuyển bằng cách quay với tốc độ cao, đẩy không khí xuống phía dưới theo nguyên lý phản lực của Newton. Mỗi propeller gồm hub (trục giữa) và blades (cánh) với góc nghiêng (pitch) tạo ra lực nâng khi quay.

Về ký hiệu của propeller, ví dụ như “1045”, đây là cách biểu thị kích thước và góc nghiêng của cánh:

- 10: đường kính cánh là 10 inch, ảnh hưởng trực tiếp đến lực đẩy (cánh lớn → lực nâng mạnh hơn nhưng cần motor công suất cao).
- 45: pitch là 4.5 inch, nghĩa là khi cánh quay một vòng, nó “đẩy” không khí đi được 4.5 inch (pitch lớn → tốc độ bay cao nhưng tiêu tốn năng lượng hơn).



# Phân loại propeller theo đặc tính thiết kế

**Standard Propeller (9450)**

- **Mô tả:** Là loại cánh có góc nghiêng cố định, phổ biến nhất trên các drone. Tốc độ bay sẽ phụ thuộc vào độ nghiêng của drone và tốc độ quay của động cơ.
- **Ưu điểm:**
  - ✓ Dễ sản xuất, lắp đặt
  - ✓ Hiệu suất ổn định
  - ✓ Chi phí thấp
- **Ứng dụng:** Các dòng flycam cũ, Drone FPV

**Folding Propeller (MF2311P-M)**

- **Mô tả:** Cánh có thể gập nhờ bản lề, tự bung ra khi motor quay dựa trên lực ly tâm. Tốc độ bay sẽ phụ thuộc vào độ nghiêng của drone và tốc độ quay của động cơ.
- **Ưu điểm:**
  - ✓ Dễ dàng gấp gọn
  - ✓ Tiết kiệm không gian
  - ✓ Dễ vận chuyển
- **Ứng dụng:** Các loại flycam đời mới, Drone Nông nghiệp, Drone Cứu hỏa,...

# Phân loại propeller theo đặc tính thiết kế

**Coaxial Propeller (PFZ4918P)**

- **Mô tả:** Gồm hai cánh quay ngược chiều trên cùng một trục motor (một CW và một CCW).
- **Ưu điểm:**
  - ✓ Tăng gấp đôi lực nâng
  - ✓ Giảm moment xoắn
  - ✓ Tăng độ ổn định khi bay
- **Ứng dụng:** Phù hợp cho drone X8, Y6 hoặc UAV tải nặng.

**Variable Pitch Propeller (Helicopter )**

- **Mô tả:** Cho phép điều chỉnh góc pitch của cánh để tối ưu lực đẩy, tốc độ hoặc tải trọng. Tốc độ bay sẽ không phụ thuộc vào tốc độ quay của động cơ mà phụ thuộc vào sự thay đổi góc pitch của cánh.
- **Ưu điểm:**
  - ✓ Phản hồi nhanh & Điều khiển linh hoạt
  - ✓ Hiệu suất năng lượng cao
  - ✓ Tạo lực đẩy âm
- **Ứng dụng:** Helicopter.

# Phân loại propeller wingtip theo đặc tính thiết kế

**Rounded Tip (Đầu bo tròn)**

- **Mô tả:** Đầu cánh được bo tròn mượt, đơn giản.
- **Ưu điểm:** Dễ sản xuất, độ bền cao.
- **Nhược điểm:** Tạo xoáy đầu cánh (tip vortex) lớn → giảm hiệu suất.
- **Ứng dụng:** Cánh quạt giá rẻ, máy bay nhỏ, toy drone.

**Square Tip (Đầu vuông)**

- **Mô tả:** Đầu cắt phẳng vuông góc.
- **Ưu điểm:**Tạo lực đẩy mạnh ở tốc độ thấp.
- **Nhược điểm:** Khá ồn, hiệu suất khí động kém hơn dạng bo tròn hoặc nghiêng.
- **Ứng dụng:** Multicopter cỡ lớn cần lực nâng mạnh ở hover.

**Tapered Tip (Đầu thuôn nhọn dần)**

- **Mô tả:** Cánh thuôn dần về phía đầu.
- **Ưu điểm:** Giảm nhiễu loạn đầu cánh, tăng hiệu suất ở tốc độ cao.
- **Ứng dụng:** Drone bay xa, UAV khảo sát, máy bay lai (VTOL).

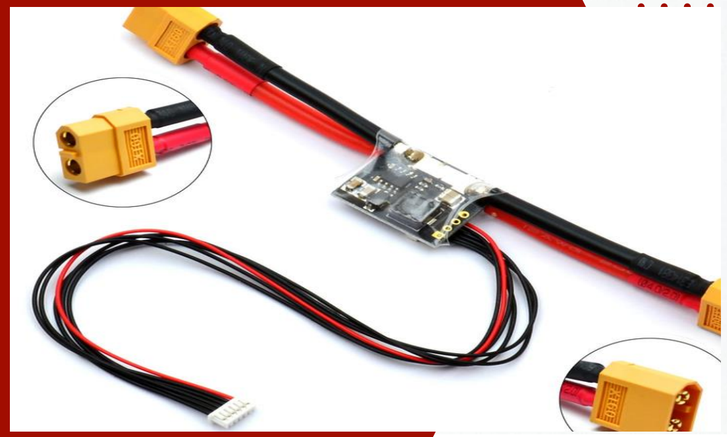
# Phân loại propeller theo đặc tính thiết kế

**Winglet Tip (Đầu có cánh phụ cong lên hoặc xuống)**

- **Mô tả:** Đầu cánh cong lên hoặc xuống (tương tự máy bay chở khách).
- **Ưu điểm:** Giảm xoáy đầu cánh, giảm tiếng ồn, tăng hiệu suất khí động học
- **Ưu điểm:** Khó sản xuất, giá thành cao.
- **Ứng dụng:** Cánh quạt hiệu suất cao cho UAV chuyên nghiệp.

**Scimitar Tip (Đầu dạng lưỡi liềm)**

- **Mô tả:** Cánh cong về phía sau giống lưỡi kiếm.
- **Ưu điểm:** Tăng hiệu suất ở tốc độ cao, giảm drag và tiếng ồn.
- **Ứng dụng:** Drone tốc độ cao, fixed-wing VTOL.



# 2.5 Năng lượng

- Pin: Nguồn năng lượng chính, ảnh hưởng lớn đến thời gian bay và tải trọng

- Bộ chia nguồn: Giúp cung cấp các đầu ra điện áp tới các mạch chức năng. Tùy từng loại sẽ có tích hợp Ubec hoặc không.

- Mạch giảm áp (UBEC): Cung cấp dòng điện và điện áp ổn định 5V, 6V, 7.4V, 8.4V hoặc 12V cho các thiết bị ngoại vi như cảm biến, servo, camera, receiver,...

# Thông Số Pin

**Dung Lượng Pin (mAh):** lượng điện năng mà một viên pin có thể lưu trữ và cung cấp cho thiết bị trước khi cần được sạc lại.
Vd: 2200mAh, 10000mAh,...

**Điện áp (Voltage) & Số Cell (S):** Đây là thông số chỉ số cell pin riêng lẻ được mắc nối tiếp trong một viên pin. Mỗi cell Lipo có điện áp danh định là 3.7V và điện áp đầy là 4.2V.
VD: 11.1V – 3S, 14.8V – 4S,...

**Tốc độ xả (Discharge Rate):** Đây là thông số chỉ khả năng pin có thể cung cấp dòng điện một cách an toàn và liên tục. Nó là hệ số nhân với dung lượng để ra giá trị dòng xả tối đa.
VD: Pin có thông số là 10000mAh và 25C thì dòng xả tối đa sẽ là 10000 x 25 = 250 A

# Thông Số Pin

**Công Suất Pin (Battery Energy – Wh):** Công suất (hoặc năng lượng lưu trữ) được tính bằng: Wh= $\frac{mAh \times V}{10000} = 148$ Wh . Cho biết tổng năng lượng pin có thể cung cấp trước khi hết sạch điện. Giá trị này quan trọng để tính thời gian bay tối đa hoặc mức năng lượng hợp lệ theo quy định vận chuyển hàng không.

**Thời gian bay (Flight time - min):** Thời gian bay được tình bằng công thức: $T = \frac{Ah}{A} = \frac{Wh}{W}$. Pin 10000mAh – 14.8V cung cấp cho 4 động cơ tổng cộng tiêu thụ trung bình 40 A (với hiệu xuất thực tế 85%) thời gian bay sẽ là 12.7 phút thực tế.

## PROS

- ⚡ **Năng lượng lớn, trọng lượng nhẹ**: Giúp drone bay lâu hơn mà không tăng tải trọng.
- 🚀 **Dòng xả cao (C-rate lớn)**: Cung cấp đủ dòng cho motor khi tăng tốc hoặc nâng tải.
- 🔋 **Nhiều cell mắc nối tiếp (3S, 4S, 6S...)**: Dễ điều chỉnh điện áp phù hợp.
- 🧭 **Kích thước linh hoạt:** Dạng dẹt, dễ lắp cho nhiều khung drone.
- ⚙️ **Hiệu suất ổn định:** Giữ điện áp ổn định, giảm nguy cơ sụt áp.

## CONS

- ⚠️ **Dễ cháy nổ và phồng nếu sử dụng sai cách:** Khi sạc quá dòng, áp, nhiệt và sạc quá thời gian.
- 🔋 **Tuổi thọ thấp hơn so với các loại pin khác** (150–300 chu kỳ sạc/xả).
- 🔧 **Cần bộ sạc chuyên dụng (LiPo charger)**.
- 🌡️ **Nhạy cảm với nhiệt độ:** Dễ phồng khi nóng.
- 🧳 **Cần bảo quản kỹ:** Xả về điện áp lưu trữ khi không dùng lâu.

# 2.6 Bộ điều tốc điện tử (ESC)

## ESC Mạch (4 in 1)

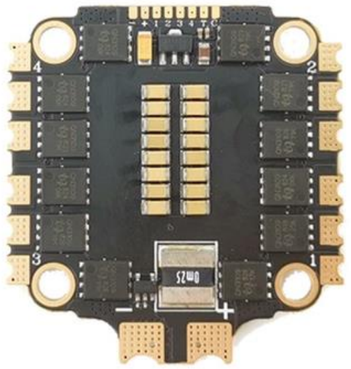
Đặc điểm: Nhiều ESC được tích hợp chung vào một bo mạch, thường đặt ở trung tâm drone, kết nối với các động cơ qua dây.

Ưu điểm:

- Gọn nhẹ, ít dây nối → giảm nhiễu tín hiệu.
- Lắp ráp nhanh, tiết kiệm không gian.
- Thường có tích hợp thêm cảm biến dòng (current sensor) và BEC (cấp điện cho các thiết bị khác).

Nhược điểm:

- Nếu 1 ESC hỏng, thường phải thay cả board.
- Tản nhiệt kém hơn ESC rời do tập trung vào một vị trí.



## ESC Rời

Đặc điểm: Là module riêng biệt, thường được gắn trực tiếp trên cánh tay của multicopter, nối dây từ pin đến động cơ.

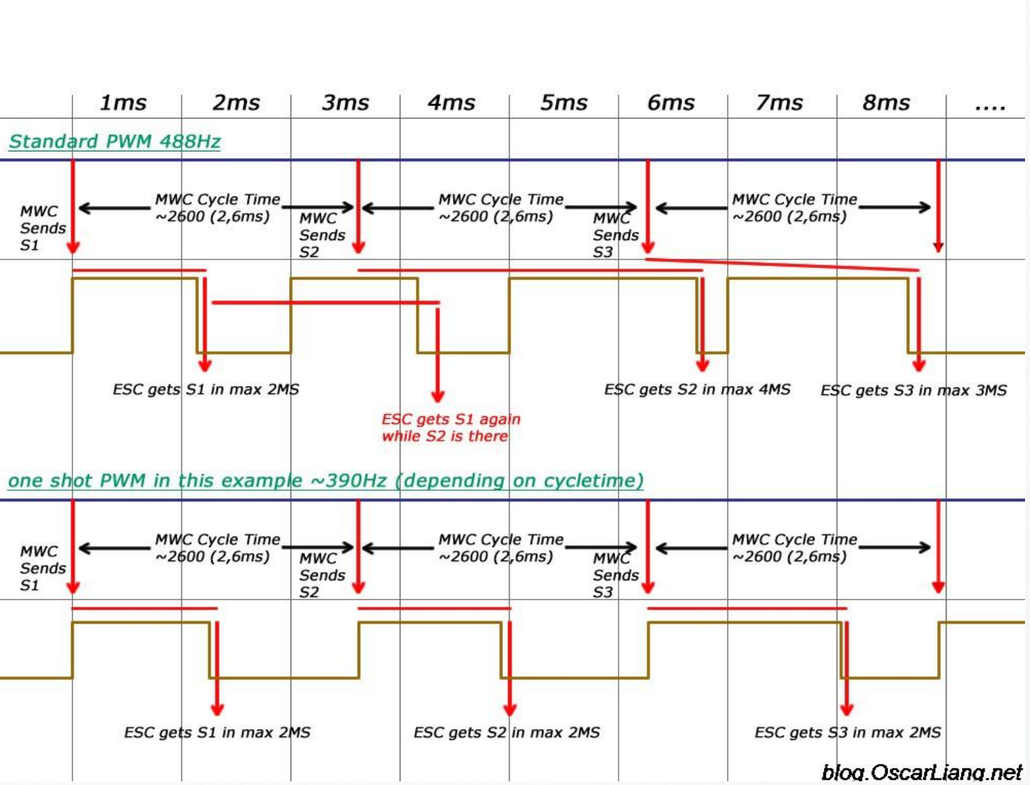
Ưu điểm:

- Tản nhiệt tốt hơn do tách biệt.
- Dễ thay thế khi hỏng 1 ESC.
- Có thể chọn ESC theo thông số động cơ riêng.

Nhược điểm:

- Lắp ráp nhiều dây, cồng kềnh hơn.
- Trọng lượng tổng thể nặng hơn nếu drone có nhiều động cơ.

# 2.6 Bộ điều tốc điện tử (ESC)




**Giao thức ESC** là cách bộ điều khiển bay (FC) gửi tín hiệu điều khiển đến bộ điều tốc (ESC) để điều chỉnh tốc độ motor.

- **PWM (chuẩn cũ):** Tín hiệu Analog, chậm, phản hồi motor trễ.
- **Oneshot:** Nhanh hơn PWM nhiều lần, giảm độ trễ, điều khiển mượt hơn.
- **Multishot:** Đẩy tốc độ lên mức cực hạn, với độ rộng xung chỉ từ 5µs - 25µs, phản ứng cực nhanh nhưng dễ nhiễu điện từ vì xung tín hiệu quá ngắn.
- **DShot :** Đây là giao thức kỹ thuật số hoàn toàn, khắc phục mọi nhược điểm của các giao thức dựa trên PWM. Nó không còn sử dụng độ rộng xung để mã hóa lệnh nữa.
- **ProShot:** Là sự kết hợp giữa hiệu quả của DShot và tốc độ của Multishot. Nó sử dụng khung lệnh số của DShot nhưng được truyền tải với định dạng xung giống Multishot.

# 2.7 Receiver

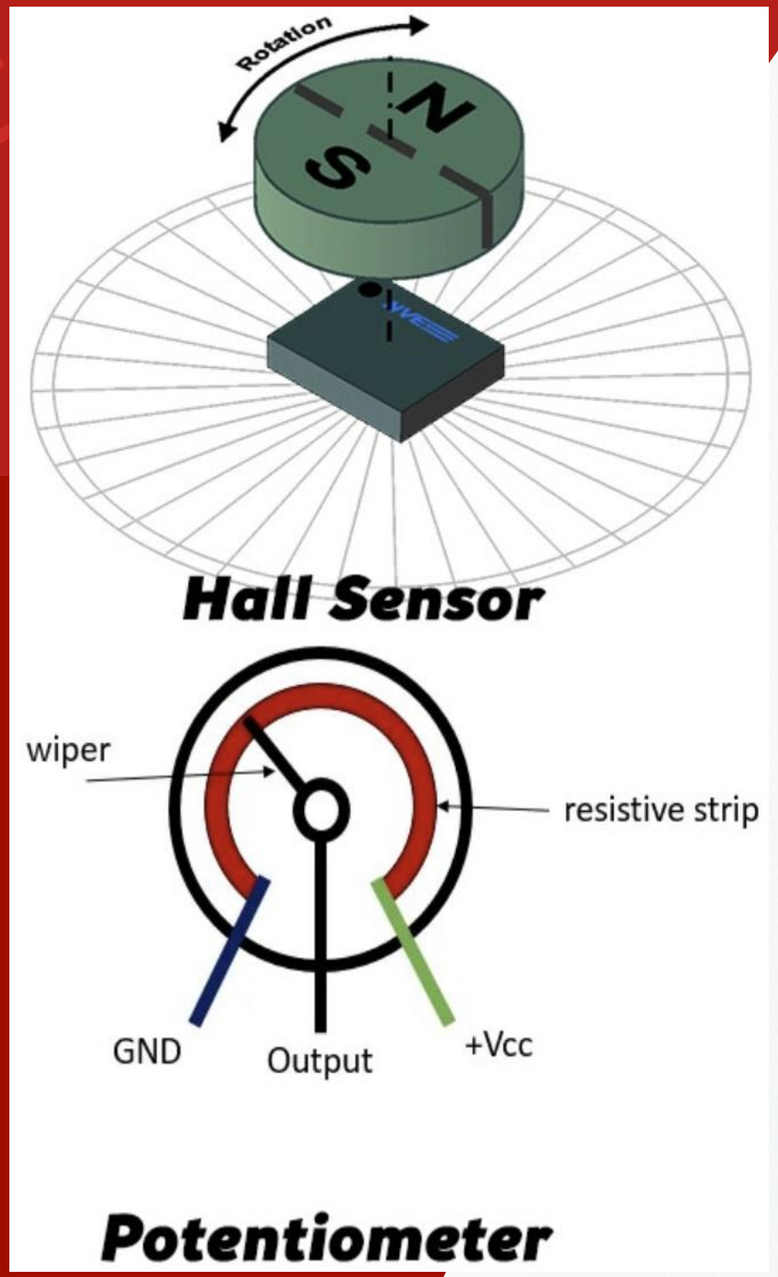
- Receiver (bộ thu tín hiệu) là thiết bị giúp multicopter nhận lệnh từ tay điều khiển và truyền đến flight controller.
- Nó hoạt động trên các kênh tín hiệu để điều khiển ga, hướng, chế độ bay… và thường dùng công nghệ 2.4GHz với các giao thức hiện đại (SBUS, PPM, DSMX,…) để đảm bảo tín hiệu nhanh, ổn định và chống nhiễu.

# Các giao thức phổ biến

| Nhóm giao thức | Tên tiêu biểu | Đặc điểm chính | Tầm hoạt động | Ứng dụng điển hình |
|---|---|---|---|---|
| Cơ bản (Analog) | PWM, PPM | Truyền xung tín hiệu tương tự; dễ dùng nhưng chậm, nhiều dây. | 300m – 800m | Drone giá rẻ, mô hình nhỏ. |
| Kỹ thuật số (Digital) | SBUS, IBUS, DSMX, FPORT | Truyền nhiều kênh qua 1 dây; ổn định, độ trễ thấp, có Telemetry. | 1 – 2 km | Drone phổ thông, bán chuyên. |
| Cao cấp (Long range) | CRSF (Crossfire), ELRS | Tốc độ cực nhanh, chống nhiễu, truyền xa, hỗ trợ Telemetry 2 chiều. | 5 – 30 km + | UAV chuyên nghiệp, bay FPV, khảo sát xa. |

# 2.8 Transmitter

- Transmitter (bộ phát tín hiệu) là thiết bị điều khiển từ xa, dùng để gửi lệnh bay từ người lái đến receiver trên multicopter.
- Nó hoạt động qua sóng vô tuyến (Thường là 2.4 GHz), có nhiều kênh để điều khiển ga, hướng, chế độ bay và có thể lập trình để gán chức năng cho các nút hoặc công tắc.



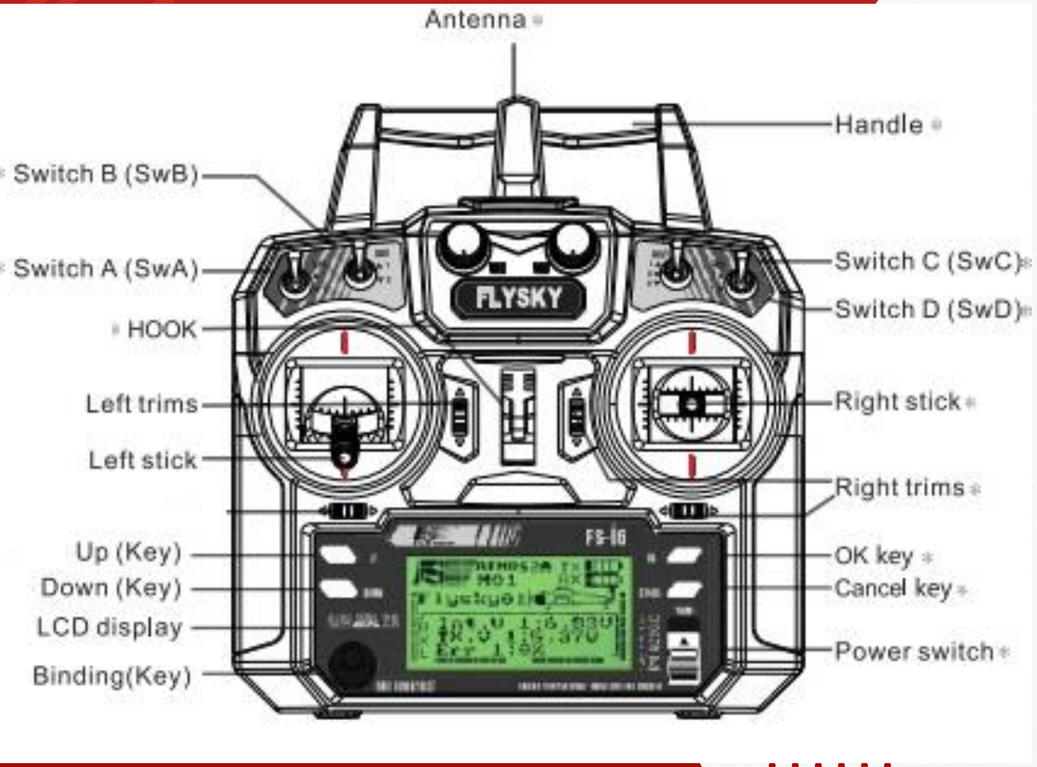

# 2.8 Transmitter

## Gimbals:

Gimbal là những thanh điều khiển chuyển đổi tín hiệu đầu vào của phi công thành dữ liệu số, sau đó truyền đến bộ thu sóng vô tuyến. Có hai loại Gimbal thường được sử dụng:

- **Hall Effect Gimbal (Kỹ thuật số):** Dùng cảm biến từ tính (hiệu ứng Hall) → không tiếp xúc cơ học, bền và chính xác cao. Ít bị nhiễu, không drift, gần như không cần bảo trì. Dùng cho transmitter cao cấp, giá cao hơn
- **Potentiometer Gimbal (Analog):** Dùng điện trở biến thiên → có tiếp xúc cơ học, dễ mòn. Dễ bị lệch tín hiệu theo thời gian, cần bảo trì. Phù hợp cho transmitter giá rẻ, độ chính xác thấp hơn.

# 2.8 Transmitter




## Switches:

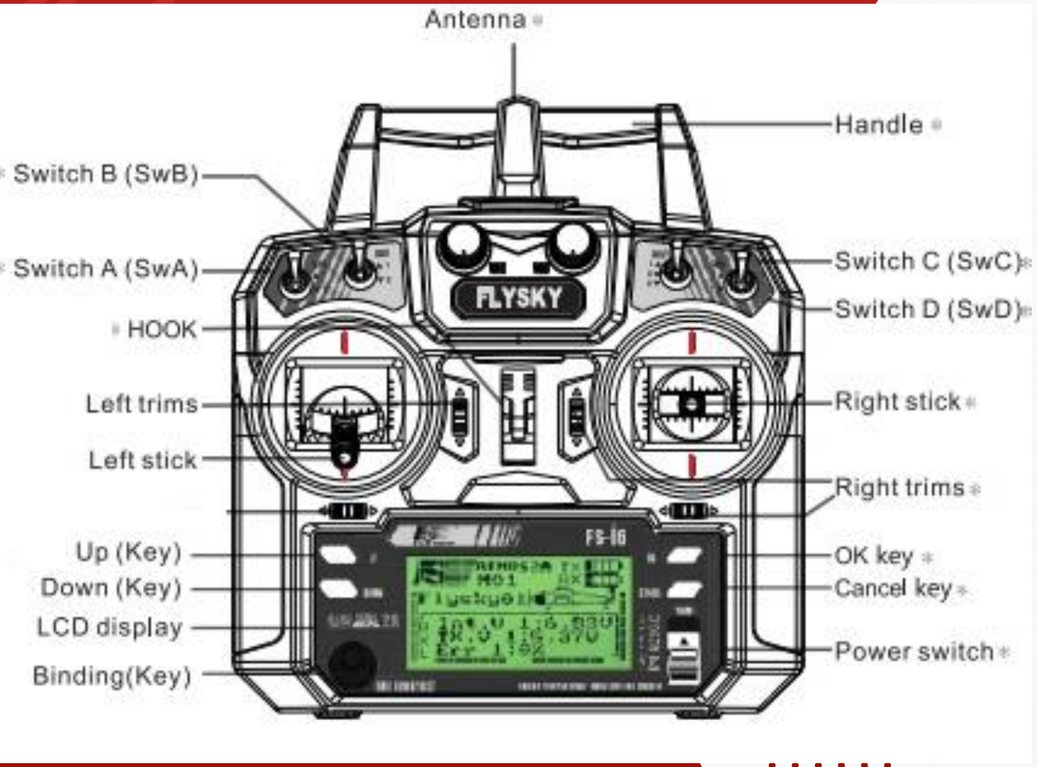
### Các bộ phận chính:

- **Antenna:** Phát tín hiệu 2.4 Ghz đến bộ thu, đảm bảo kết nối ổn định.
- **Handle:** Tay cầm để xách hoặc treo.
- **HOOK:** Móc gắn dây đeo cổ

### Các cần điều khiển:

- **Left Stick:** Điều khiển Gas (Throttle) và xoay (Yaw).
- **Right Stick:** Điều khiển Nghiêng (Pitch) và lệch (Roll).
- **Left/Right Trims:** Tinh chỉnh cân bằng bay cho 4 kênh chính

# 2.8 Transmitter




## Switches:

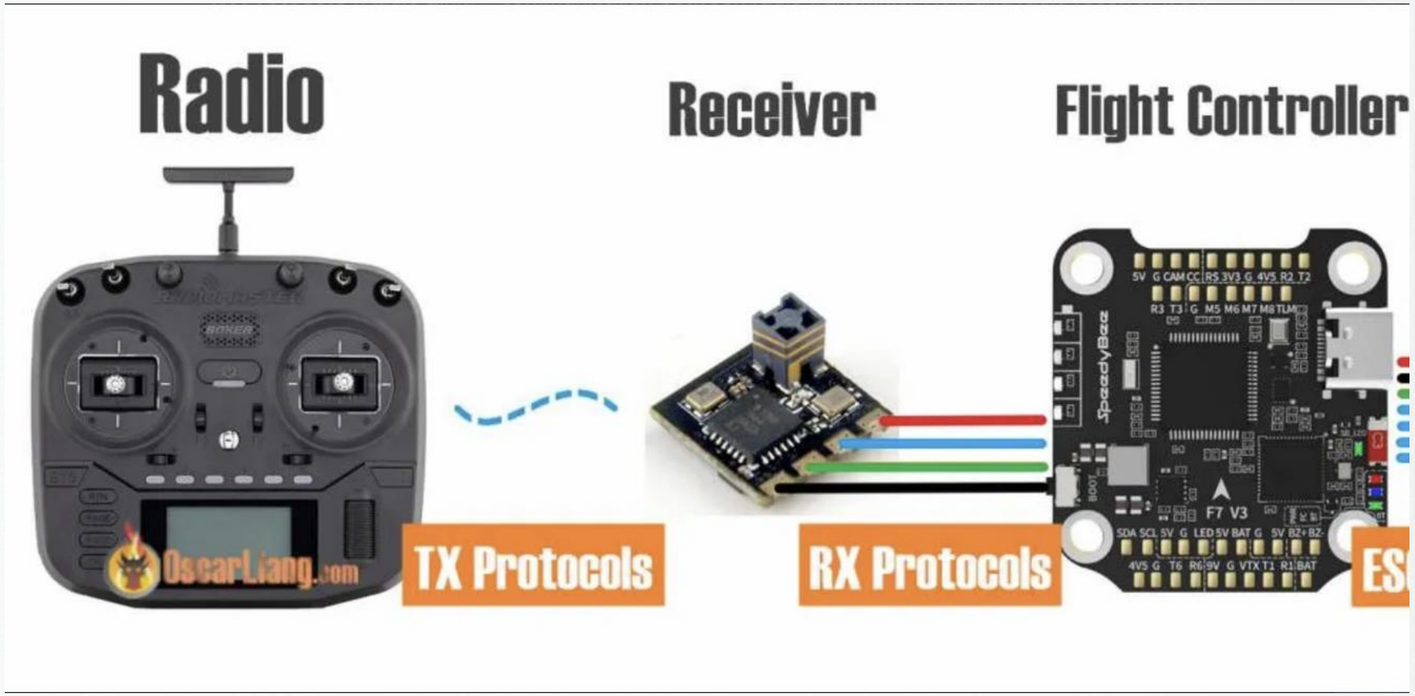
### Các công tác:

- **Switch A-D (SwA-SwD):** Bật/tắt hoặc chọn chế độ bay, camera, RTH, Arm/Disarm (tuỳ cấu hình).

### Các phím chức năng:

- **Up/Down/OK/Cancel:** Dùng để thao tác menu LCD.
- **Binding Key:** Ghép tín hiệu với bộ thu (reiceiver).
- **Power Switch:** Bật tắt nguồn tay cầm.

# Giao thức truyền tín hiệu

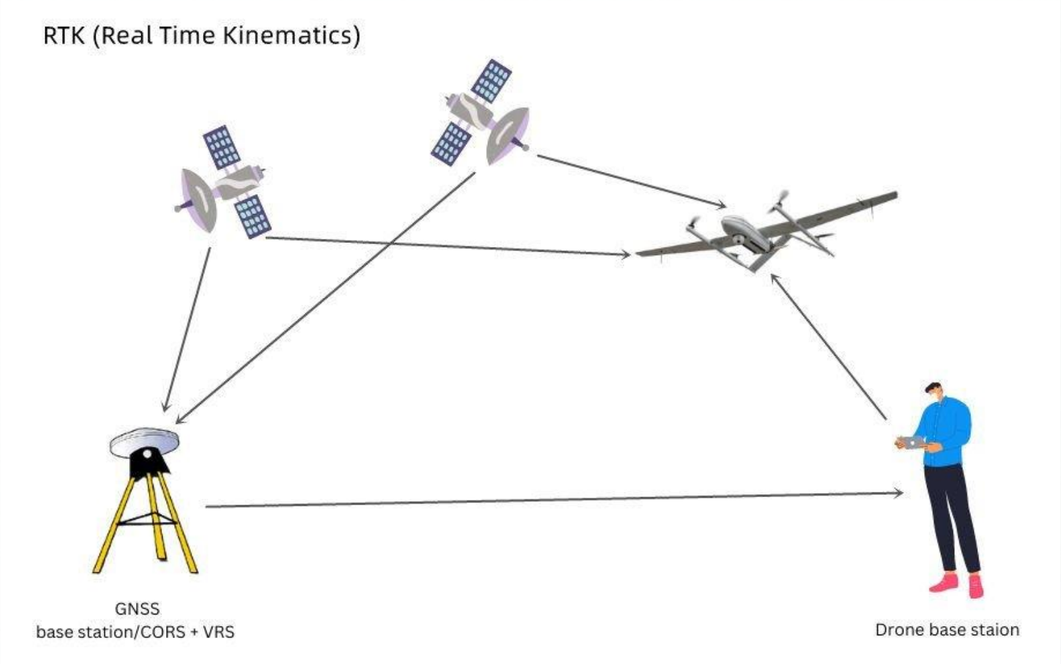



- **PWM:** Mỗi kênh 1 dây, tốc độ chậm, dùng cho hệ cũ.
- **PPM:** Gộp nhiều kênh trên 1 dây, nhanh hơn PWM.
- **SBUS / IBUS:** Truyền dữ liệu kỹ thuật số, ít dây, ổn định và phổ biến hiện nay.
- **CRSF / ExpressLRS:** Tốc độ cực nhanh, độ trễ thấp, tầm xa, hỗ trợ telemetry.
- **FPort:** Kết hợp điều khiển + telemetry trong cùng 1 dây.

# 2.9 GPS & Compass

- GPS (Global Positioning System) giúp xác định vị trí, độ cao và tốc độ, hỗ trợ drone bay theo điểm cố định, lộ trình hoặc tự quay về.
- Compass (la bàn điện tử) cung cấp thông tin về hướng bay. Kết hợp GPS và Compass giúp multicopter định hướng chính xác và bay ổn định, đặc biệt trong chế độ tự động..

# Cách hoạt động của GNSS




**1. Không gian (Space Segment)**

- Bao gồm các vệ tinh GNSS bay quanh Trái Đất ở độ cao ~20.000 km.
- Mỗi vệ tinh liên tục phát tín hiệu chứa vị trí và thời gian chính xác (dựa trên đồng hồ nguyên tử).

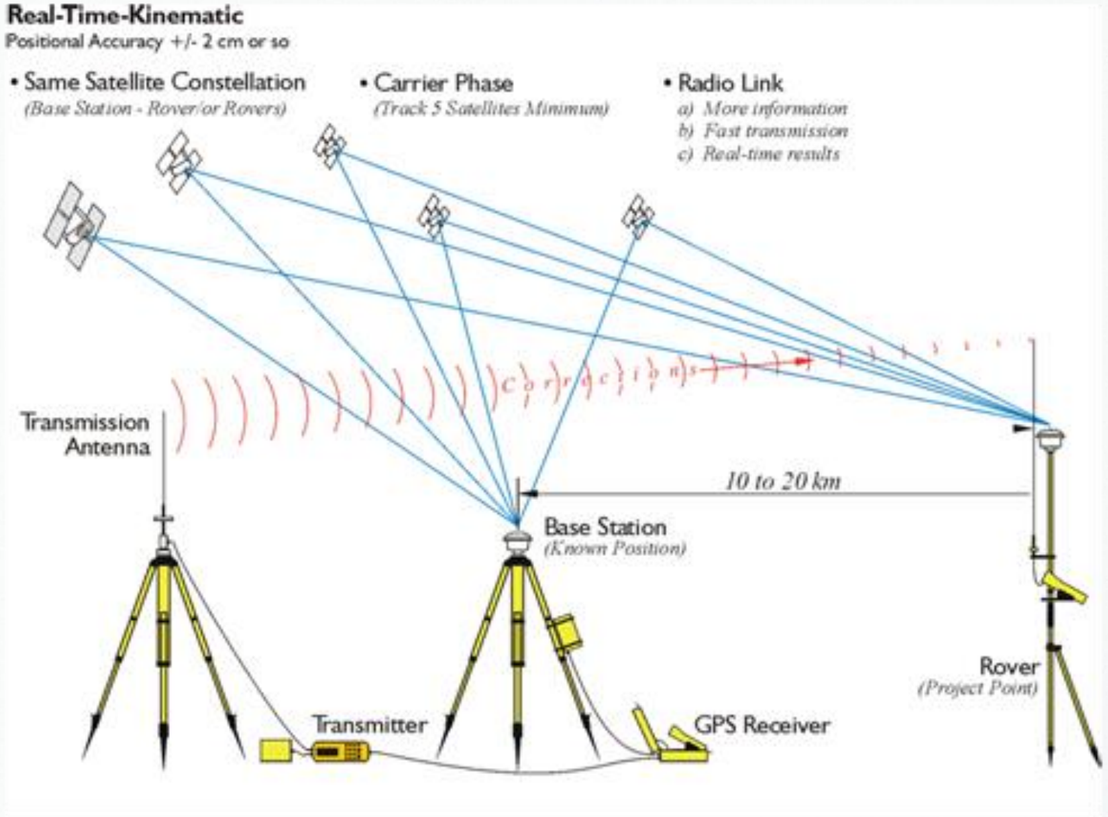
**2. Mặt đất (Control Segment)**

- Là các trạm điều khiển mặt đất theo dõi quỹ đạo và đồng bộ thời gian cho vệ tinh.
- Giúp đảm bảo tín hiệu từ vệ tinh luôn chính xác.

**3. Người dùng (User Segment)**

- Là thiết bị thu GNSS (như GPS module trên drone).
- Thiết bị nhận tín hiệu từ ít nhất 4 vệ tinh, sau đó tính toán vị trí của mình bằng phương pháp “triangulation” (định vị tam giác).

# Cách hoạt động của RTK




**RTK (Real-Time Kinematic)** là công nghệ định vị chính xác cao dựa trên GNSS, có thêm một trạm tham chiếu mặt đất (Base Station).

**Nguyên lý hoạt động:**

- Là thiết bị thu GNSS (như GPS module trên drone).
- Thiết bị nhận tín hiệu từ ít nhất 4 vệ tinh, sau đó tính toán vị trí của mình bằng phương pháp “triangulation” (định vị tam giác).

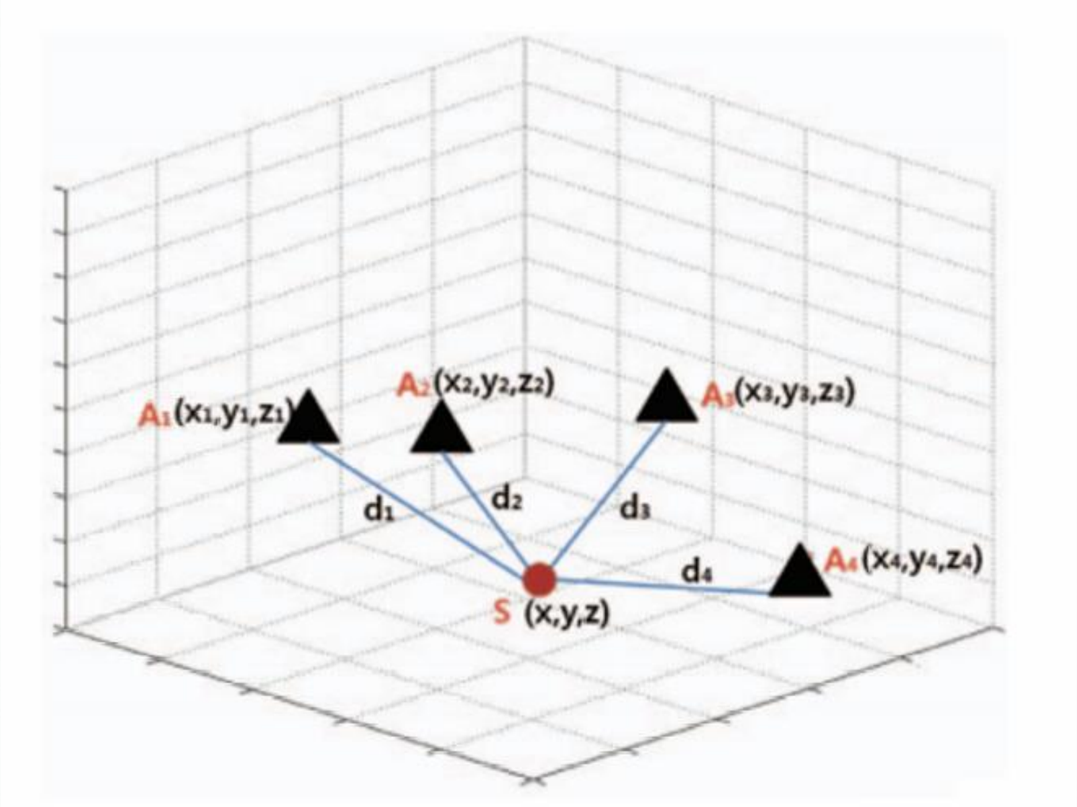
**Độ chính sác:**

- Ngang: ±1–3 cm.
- Cao độ: ±2–5 cm.

# Các giao thức phổ biến

| Tiêu chí | GNSS | RTK |
|---|---|---|
| Cách hoạt động | PWM, PPM | Base dữ liệu hiệu chỉnh cho Rover |
| Thời gian định vị | Trung bình, có thể trễ vài giây | Nhanh gần như tức thì |
| Ứng dụng phù hợp | Bay cơ bản, định vị, FPV | Bay khảo sát, lập bản đồ, đo đạc, nông nghiệp chính xác |
| Ưu điểm nổi bật | Dễ dùng, chi phí thấp | Siêu chính xác, ổn định cao |
| Nhược điểm | Sai số lớn, dễ nhiễu | Cần thiệt lập phức taop |

# Nguyên lý định vị




- Mỗi vệ tinh phát thời gian phát tín hiệu.
- Thiết bị thu nhận được độ trễ tín hiệu (Thời gian di chuyển của sóng).
- Dựa vào vận tốc ánh sáng, thiết bị tính được khoảng cách đến từng vệ tinh.
- Khi biết khoảng cách đến ≥4 vệ tinh, thiết bị sẽ xác định được vị trí 3D (x, y, z) và thời gian chính xác.

# 2.10 Telementry

- Telemetry là thiết bị truyền dữ liệu không dây giữa drone và trạm điều khiển mặt đất. Nó cho phép gửi thông tin như vị trí, độ cao, pin... từ drone về máy tính và nhận lệnh điều khiển ngược lại, giúp giám sát và điều khiển bay theo thời gian thực.

# Sóng WiFi Telemetry

**WiFi Telemetry** dùng sóng vô tuyến (Radio Wave) trong dải tần ISM (Industrial, Scientific and Medical) – không cần cấp phép sử dụng.

**Cụ thể:**

- 2.4 GHz → Phổ biến nhất (Dễ kết nối, tương thích nhiều thiết bị).
- 5 GHz → Tốc độ cao hơn, ít nhiễu hơn nhưng phạm vi ngắn hơn.

→ Đây là sóng điện từ có bước sóng khoảng 12–6 cm, truyền được qua không khí mà không cần dây dẫn.

# 2.11 Camera & Gimbal

- Camera gimbal là hệ thống camera gắn trên giá đỡ ổn định 2–3 trục, giúp giảm rung lắc khi drone bay và giữ hình ảnh/video mượt mà. Nó cho phép điều khiển góc quay từ xa, rất hữu ích trong quay phim, chụp ảnh, khảo sát và giám sát trên không.

# 3. Quy trình lắp đặt

| STT | Sơ đồ | Diễn giải |
|---|---|---|
| 1 | **Chuẩn bị linh kiện** | • Liệt kê đầy đủ các bộ phận: khung (Frame), động cơ (Motor),ESC,Flight Controller (Pixhawk 4),...<br>• Kiểm tra linh kiện trước khi lắp. |
| 2 | **Lắp khung (Frame)** | • Lắp ráp khung chính, cố định các tay đỡ (arms).<br>• Đảm bảo khung chắc chắn để gắn động cơ và linh kiện. |
| 3 | **Gắn động cơ (Motor)** | • Bắt vít động cơ vào khung.<br>• Kiểm tra hướng quay dựa trên thiết kế multicopter (CW/CCW). |
| 4 | **Lắp ESC và kết nối** | • Mỗi ESC được gắn vào từng động cơ.<br>• Kết nối dây ESC với Motor sau đó nối ESC với Power Module và Flight Controller.<br>**Lỗi thường gặp:** nếu không nhận tín hiệu hoặc động cơ không chạy → kiểm tra lại dây/port (X1). |

# 3. Quy trình lắp đặt

| STT | Sơ đồ | Diễn giải |
|---|---|---|
| 5 | **Flight Controller** | • Gắn cố định vào khung, đặt ở vị trí cân bằng.<br>• Kết nối GPS, Compass, Receiver, Telemetry.<br>**Lỗi thường gặp:** cảm biến sai số hoặc lệch → cần hiệu chỉnh lại |
| 6 | **Pin & Power Module** | • Gắn pin vào khung, kết nối với Power Module.<br>• Kiểm tra cung cấp điện ổn định. |
| 7 | **Camera & Gimbal (tùy chọn)** | • Gắn hệ thống camera để quay phim/chụp ảnh.<br>• Đảm bảo gimbal hoạt động ổn định. |
| 8 | **Cấu hình phần mềm** | • Dùng Mission Planner hoặc QGroundControl.<br>• Thiết lập thông số: loại frame, số động cơ, PID cơ bản. |
| 9 | **Hiệu chỉnh cảm biến & Radio** | • Calibration: Gyroscope, Accelerometer, Compass, ESC để động cơ đồng bộ.<br>• Hiệu chỉnh Radio (Receiver). |

# 3. Quy trình lắp đặt

| STT | Sơ đồ | Diễn giải |
|---|---|---|
| 10 | **Test động cơ** | • Thử chạy từng động cơ kiểm tra hướng quay.<br>**Lỗi thường gặp:** nếu quay sai → đổi dây hoặc chỉnh lại config |
| 11 | **Gắn cánh quạt (Propeller)** | • Gắn propeller sau khi đã test động cơ.<br>• Đảm bảo đúng chiều quay để tạo lực nâng. |
| 12 | **Kiểm tra cuối cùng** | • Kiểm tra toàn bộ kết nối, ốc vít, dây dẫn.<br>• Đảm bảo pin đầy và hệ thống an toàn. |
| 13 | **Bay thử (Test Flight)** | • Bay ở chế độ Stabilize/Altitude Hold trước.<br>• Nếu bay thất bại → quay lại bước cấu hình & hiệu chỉnh |
| 14 | **Hoàn tất** | • Sau khi bay thử thành công, multicopter đã sẵn sàng hoạt động. |

# 4. KẾT LUẬN

- Quy trình lắp đặt multicopter cần đảm bảo độ chính xác cơ khí, kết nối điện an toàn và hiệu chuẩn cảm biến chuẩn xác.
- Mọi bước phải được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi bay để đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định, hiệu quả và an toàn tuyệt đối.

CT UAV

# BIG THANKS

**Visit our website**

https://ctuav.vn/vi/ct-uav/